

RELATÓRIO DE PRÁTICAS DE CLP TPW03

Aluno(a): Paulo Henrique de Souza Lima

Matrícula:

1. Introdução

Este relatório deverá basear-se nos exercícios (1 a 13) realizados pelo aluno referente à apostila Kit CLP TPW03 Manual do Aluno.

2. Passos a serem seguidos para execução dos exercícios:

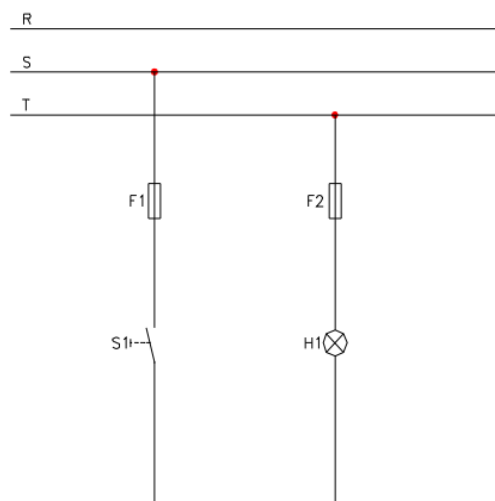
- a. Interpretar o funcionamento do diagrama apresentado;
- b. Identifique os elementos que serão ligados nas entradas do CLP e os elementos que serão ligados na saída do CLP;
- c. Fazer um desenho do CLP e os elementos que serão conectados em suas entradas e saídas (no software CAdESIMU);
- d. Desenvolver o programa aplicativo no software de programação do CLP que tenha a mesma lógica de funcionamento analisada no item “a” (no software TPW-PCLINK).

3. Este relatório deve ser entregue via Google Sala de Aula e anexar os arquivos criados nos softwares CadeSimu(.cad) e TPW-PCLINK(.tpc).

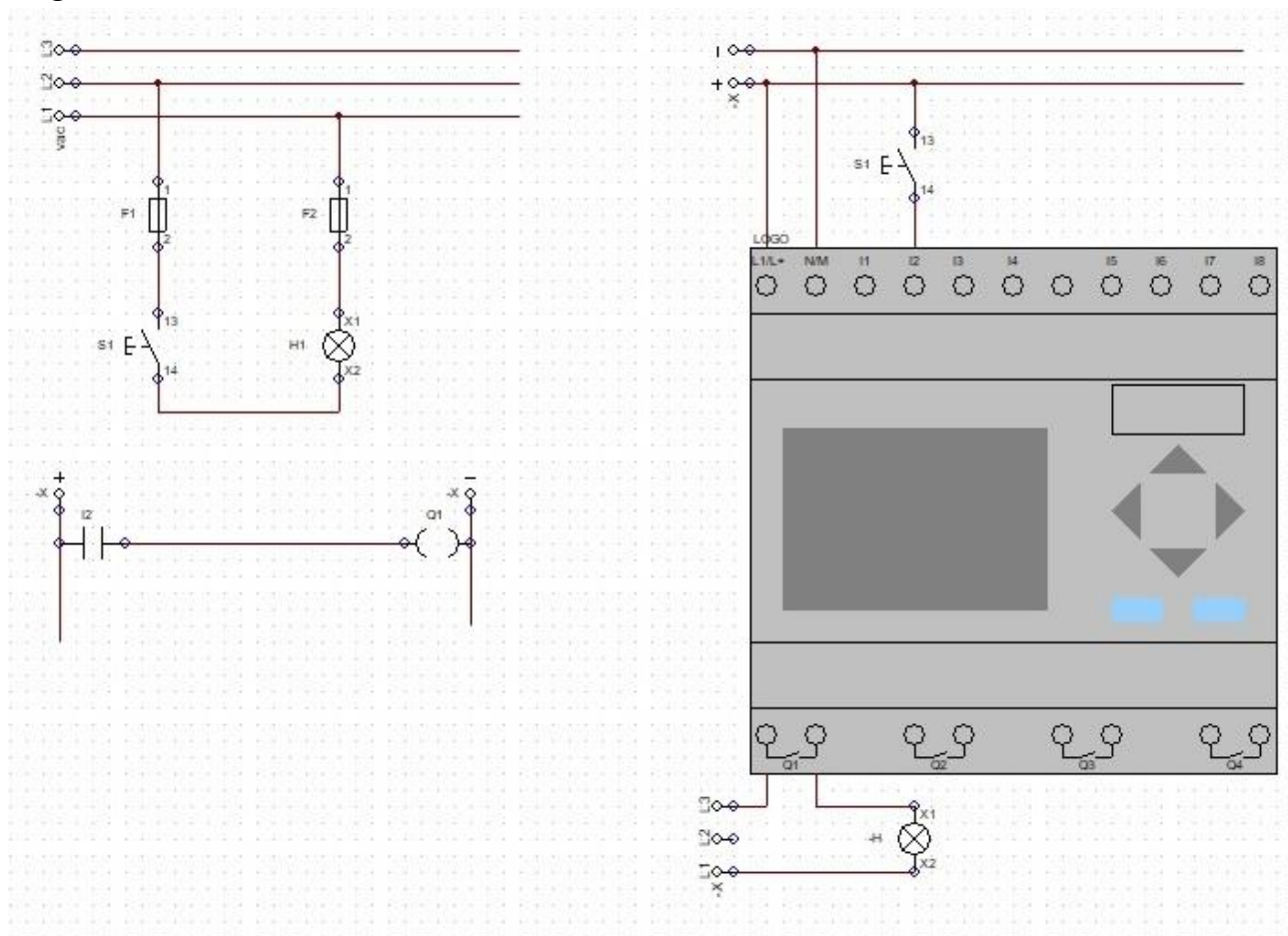
- a. Os arquivos devem ser gravados com o seguinte nome: **ExercicioXXNomeSobrenome**, onde XX é o número do exercício e NomeSobrenome é o nome e sobrenome do aluno.

EXERCÍCIO 01

1. Neste circuito temos uma botoeira fazendo o acionamento simples de e uma lâmpada utilizando as fases S e T.



2. Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP , e Ladder.

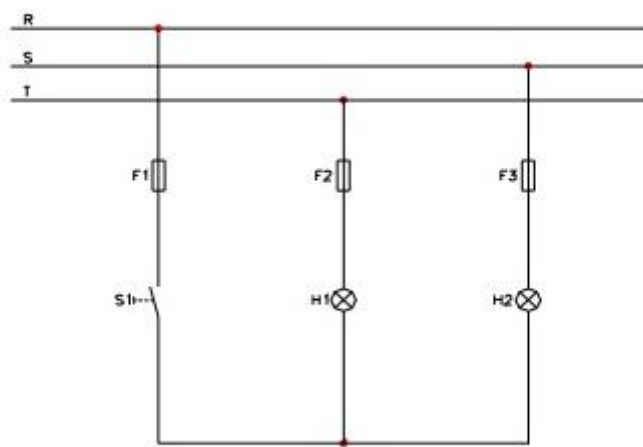


3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

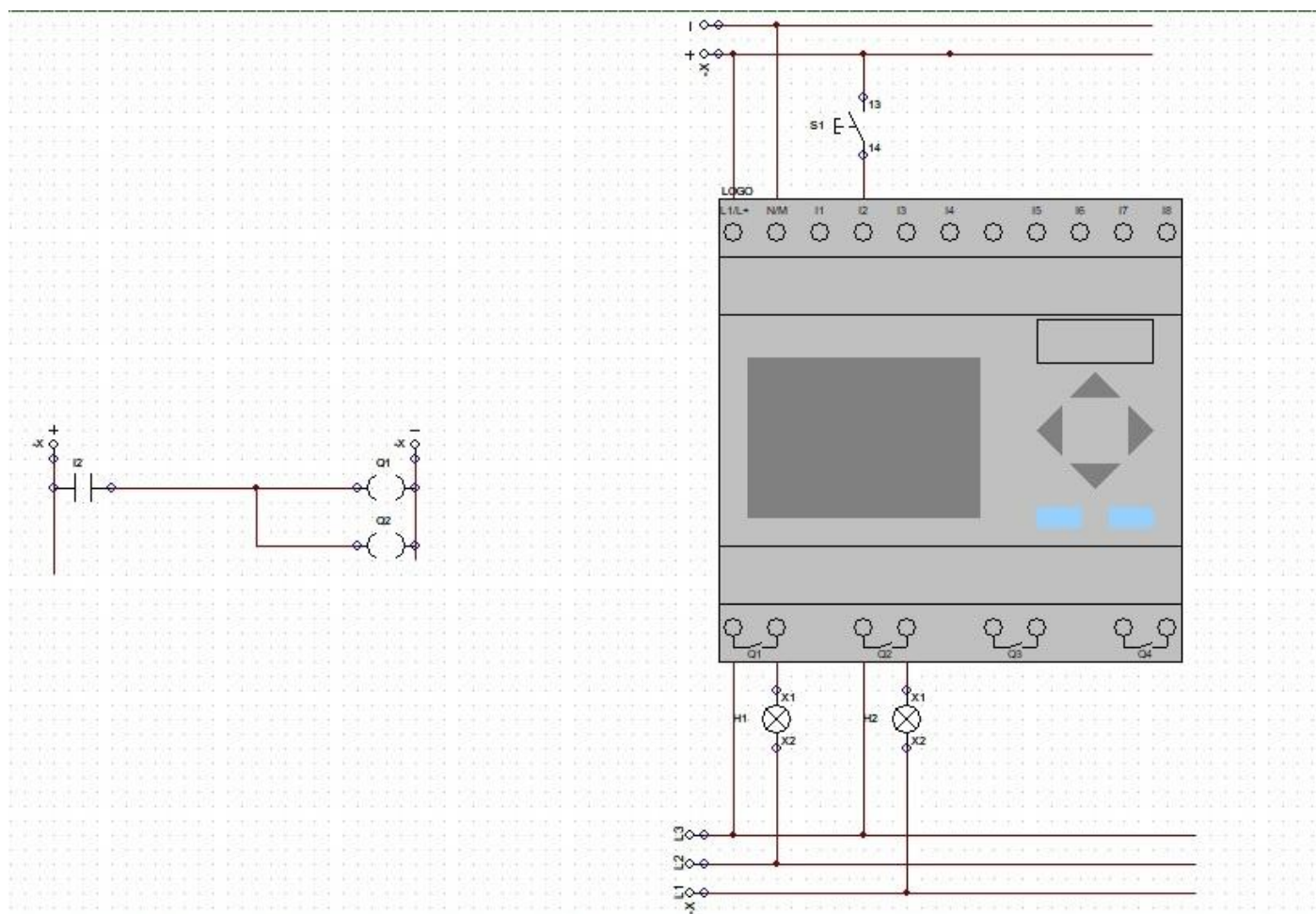
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>X0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA para ligar a lâmpada</i>
<i>Q1</i>	<i>Y0</i>	<i>H1</i>	<i>Lâmpada</i>

EXERCÍCIO 02

1. Neste circuito temos uma botoeira fazendo o acionamento de duas lâmpadas em paralelo utilizando as fases R S e T.



2. Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP , e Ladder.

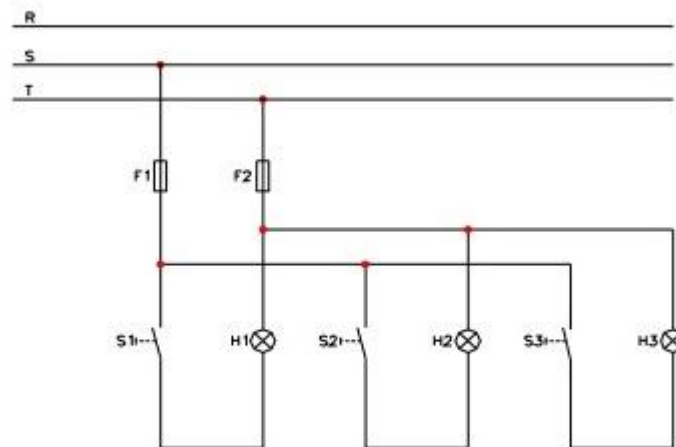


3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

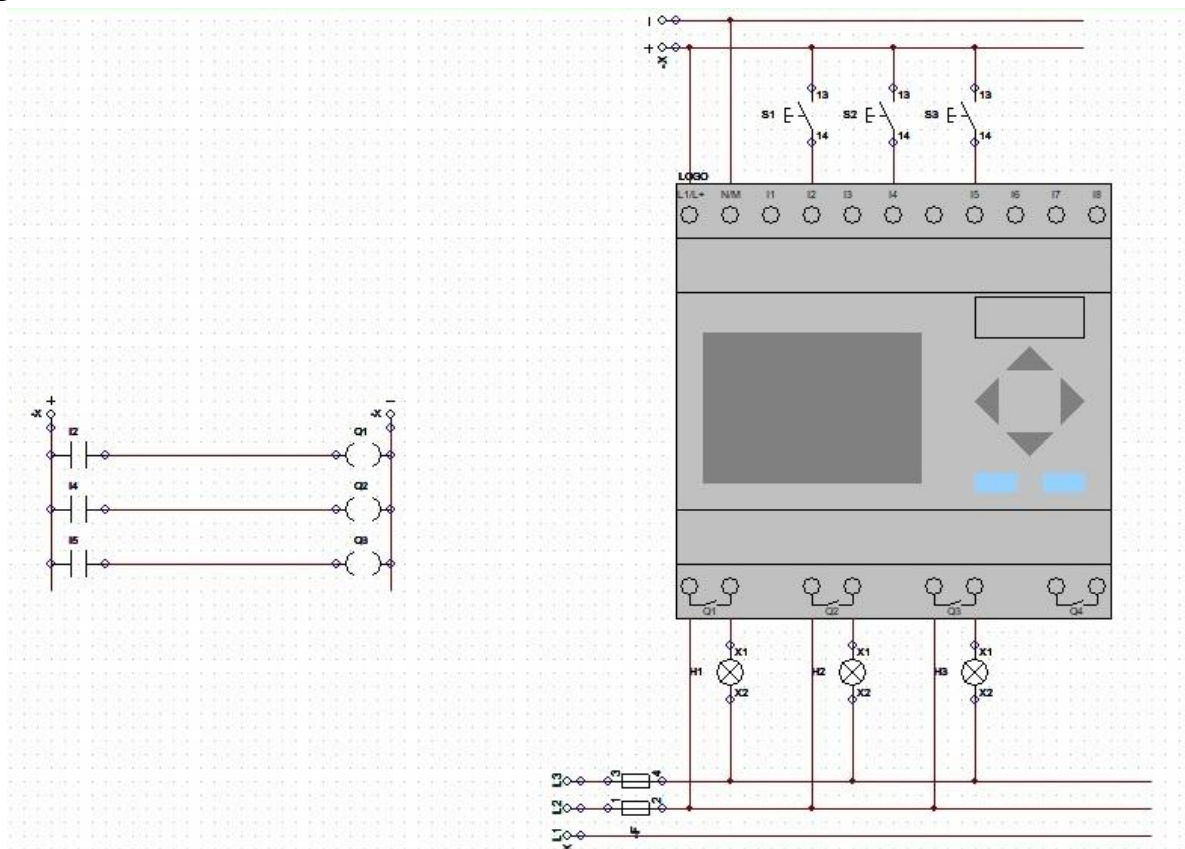
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>X0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA para ligar as lâmpadas</i>
<i>Q1</i>	<i>Y0</i>	<i>H1</i>	<i>Lâmpada 01</i>
<i>Q2</i>	<i>Y1</i>	<i>H2</i>	<i>Lâmpada 02</i>

EXERCÍCIO 03

- Neste circuito temos uma 3 botoeira fazendo o acionamento de três lâmpadas em ligação simples utilizando as fases S e T.



- Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP, e Ladder.

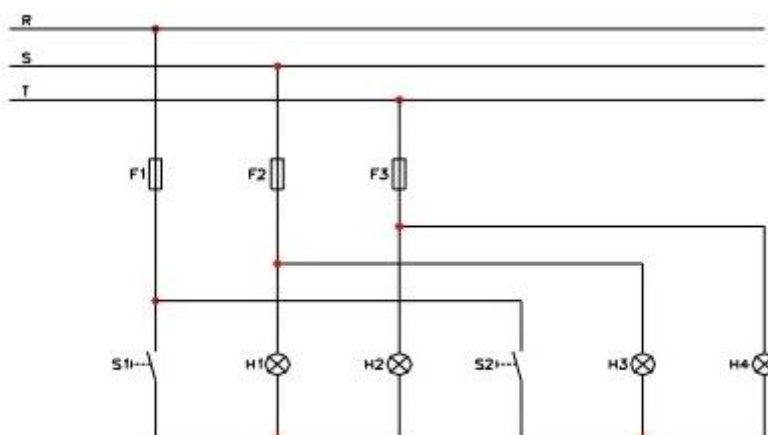


3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

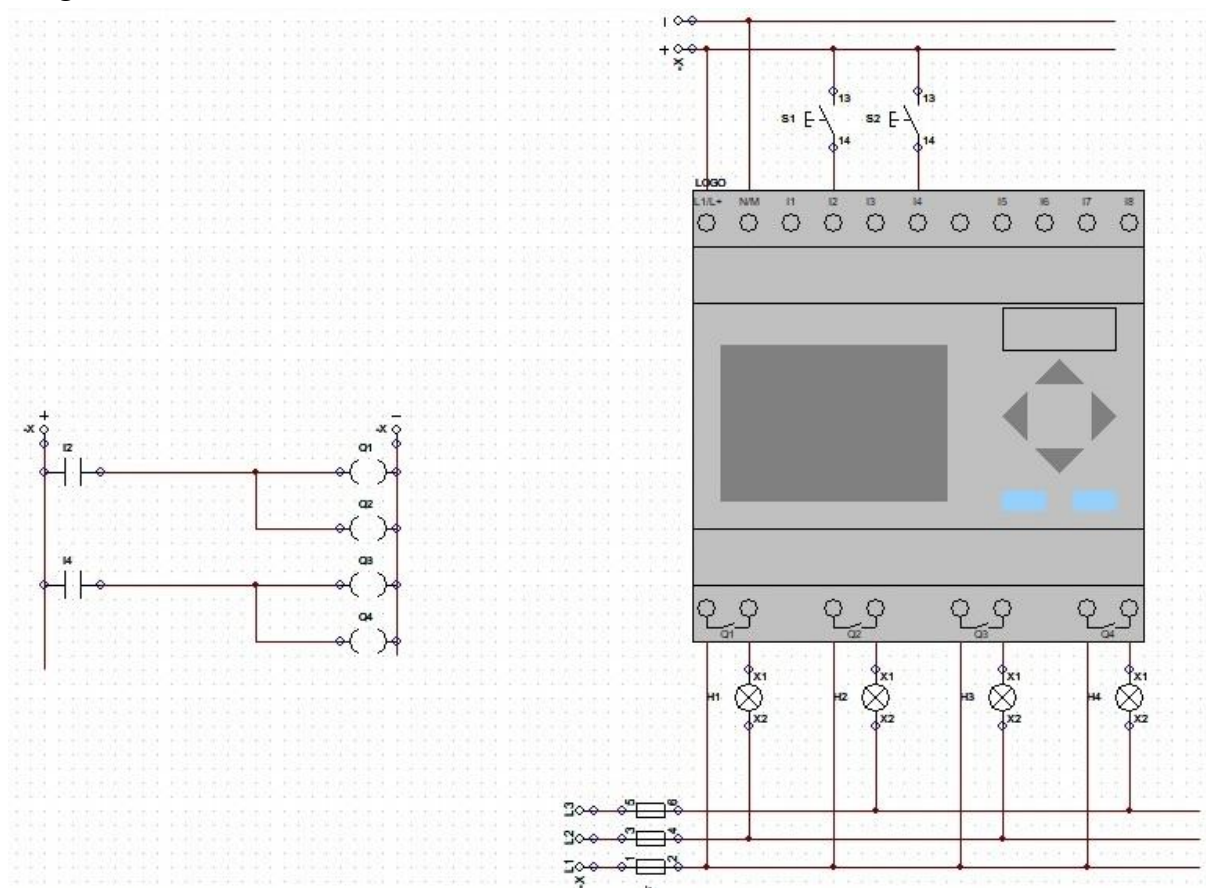
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>X0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA para ligar a lâmpada</i>
<i>I4</i>	<i>X1</i>	<i>S2</i>	<i>Chave NA para ligar a lâmpada</i>
<i>I5</i>	<i>X2</i>	<i>S3</i>	<i>Chave NA para ligar a lâmpada</i>
<i>Q1</i>	<i>Y0</i>	<i>H1</i>	<i>Lâmpada 01</i>
<i>Q2</i>	<i>Y1</i>	<i>H2</i>	<i>Lâmpada 02</i>
<i>Q3</i>	<i>Y2</i>	<i>H3</i>	<i>Lâmpada 03</i>

EXERCÍCIO 04

1. Neste circuito temos duas botoeira e cada botoeira esta fazendo o acionamento de duas lâmpadas em paralelo utilizando as fases R S e T.



2. Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP, e Ladder.

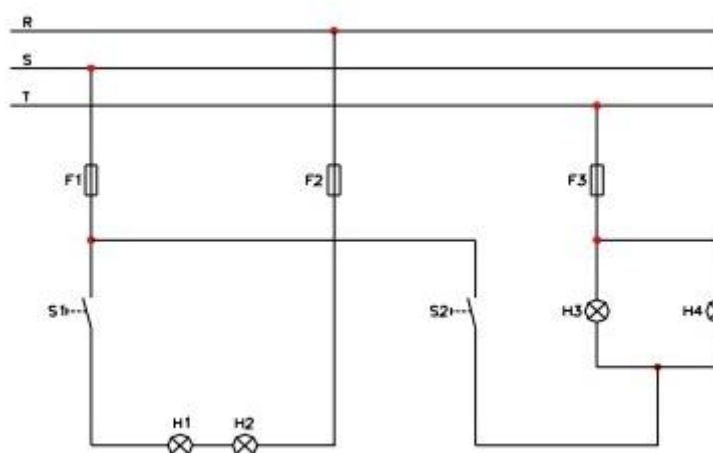


3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

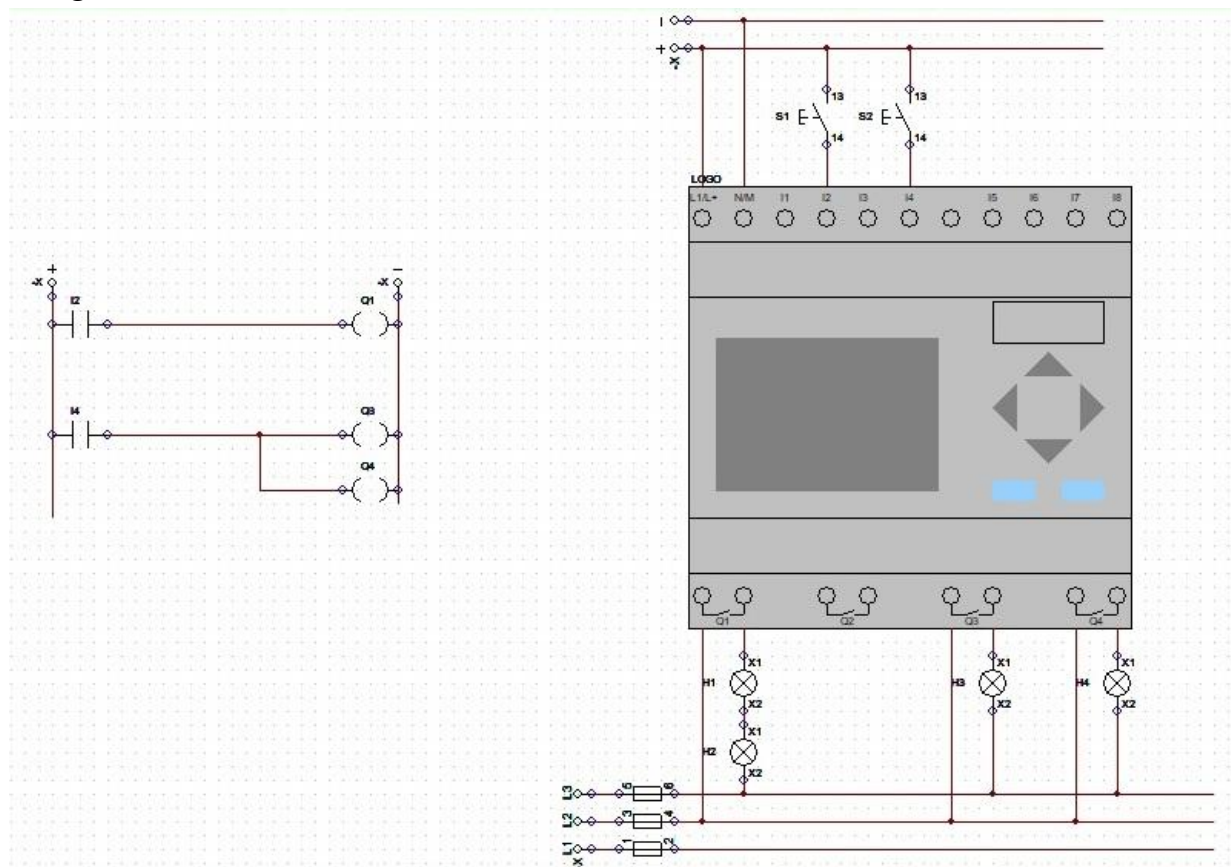
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>X0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA para ligar as lâmpadas</i>
<i>I4</i>	<i>X1</i>	<i>S2</i>	<i>Chave NA para ligar as lâmpadas</i>
<i>Q1</i>	<i>Y0</i>	<i>H1</i>	<i>Lâmpada 01</i>
<i>Q2</i>	<i>Y1</i>	<i>H2</i>	<i>Lâmpada 02</i>
<i>Q3</i>	<i>Y2</i>	<i>H3</i>	<i>Lâmpada 03</i>
<i>Q4</i>	<i>Y3</i>	<i>H4</i>	<i>Lâmpada 04</i>

EXERCÍCIO 05

- Neste circuito temos duas botoeira uma fazendo o acionamento de duas lâmpadas em paralelo e a outra fazendo o acionamento de duas lâmpadas em série utilizando as fases R S e T.



- Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP, e Ladder.

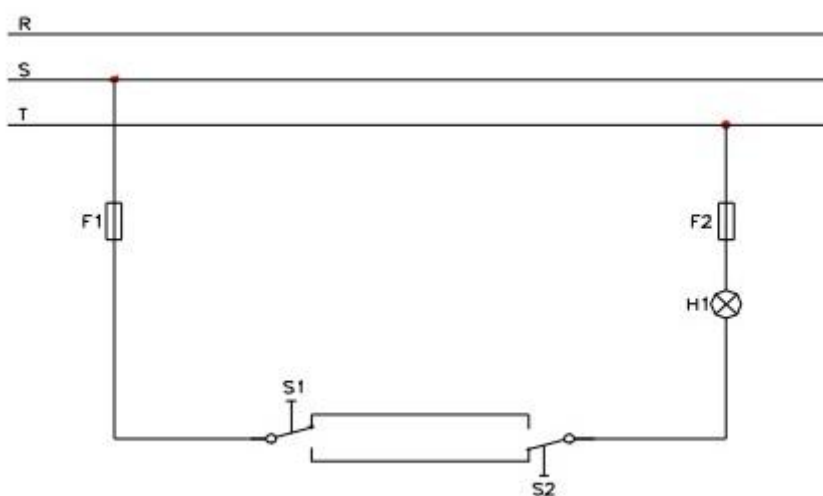


3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

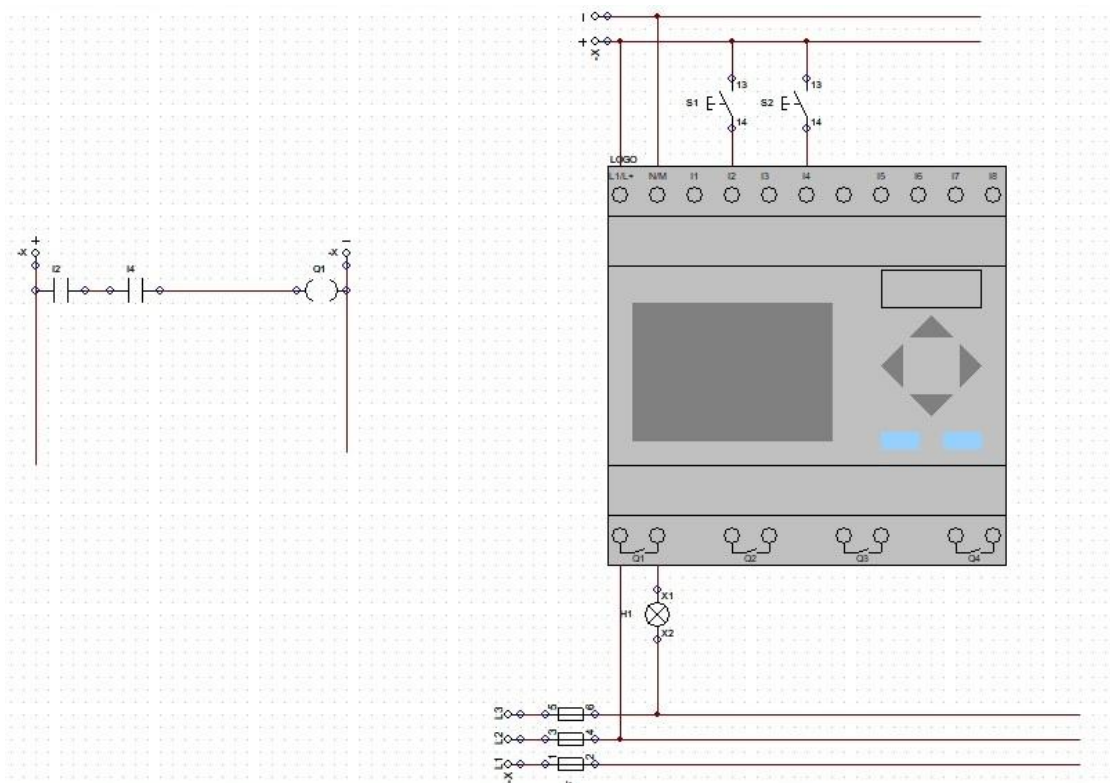
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>X0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA para ligar as lâmpadas</i>
<i>I4</i>	<i>X1</i>	<i>S2</i>	<i>Chave NA para ligar as lâmpadas</i>
<i>Q1</i>	<i>Y0</i>	<i>H1 e H2</i>	<i>Lâmpada 01 e 02</i>
<i>Q3</i>	<i>Y1</i>	<i>H3</i>	<i>Lâmpada 03</i>
<i>Q4</i>	<i>Y2</i>	<i>H4</i>	<i>Lâmpada 04</i>

EXERCÍCIO 06

- Neste circuito temos dois botões com três terminais fazendo o acionamento em triway de uma lâmpada utilizando as fases S e T.



- Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP, e Ladder.

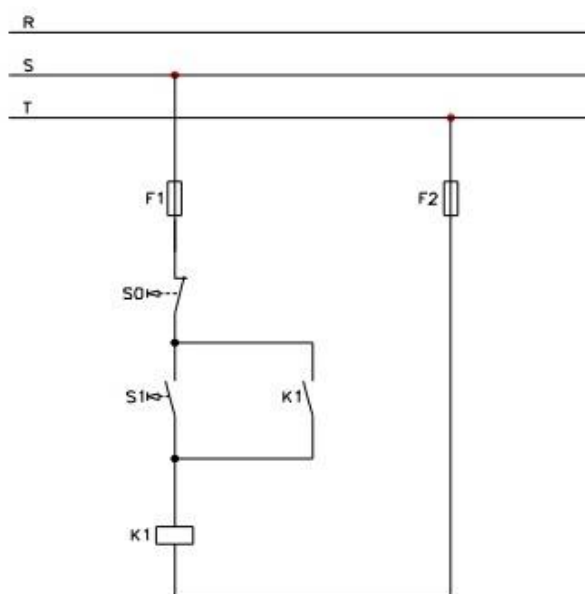


3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

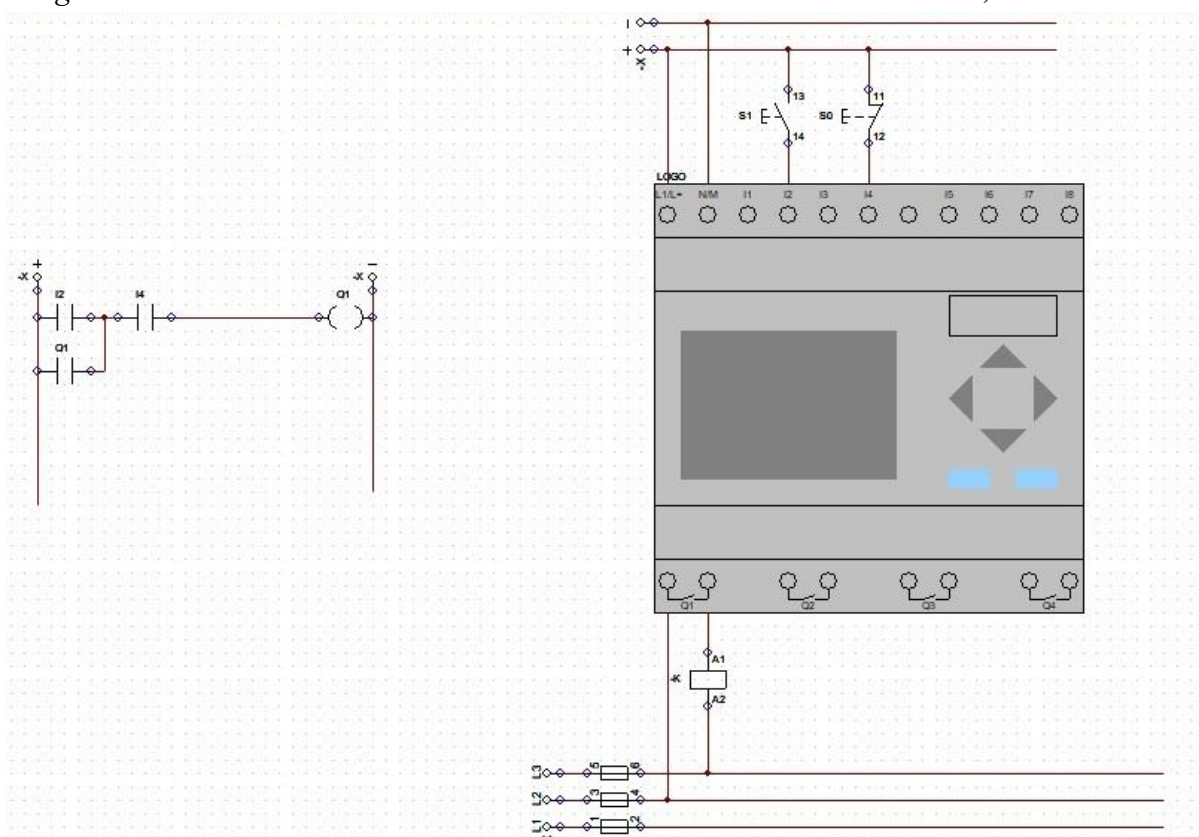
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>X0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA para ligar a lâmpada</i>
<i>I4</i>	<i>X1</i>	<i>S2</i>	<i>Chave NA para ligar a lâmpada</i>
<i>Q1</i>	<i>Y0</i>	<i>H1</i>	<i>Lâmpada 01</i>

EXERCÍCIO 07

1. Neste circuito temos uma botoeira fazendo o acionamento de um contator e selando a ligação com o próprio contator e uma botoeira para fazer o desligamento usando as fases S e T.



2. Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP , e Ladder.

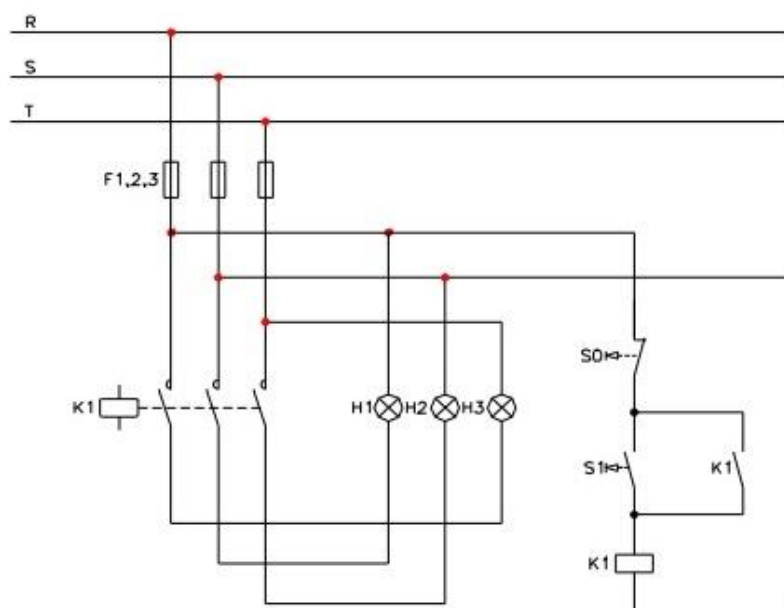


3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

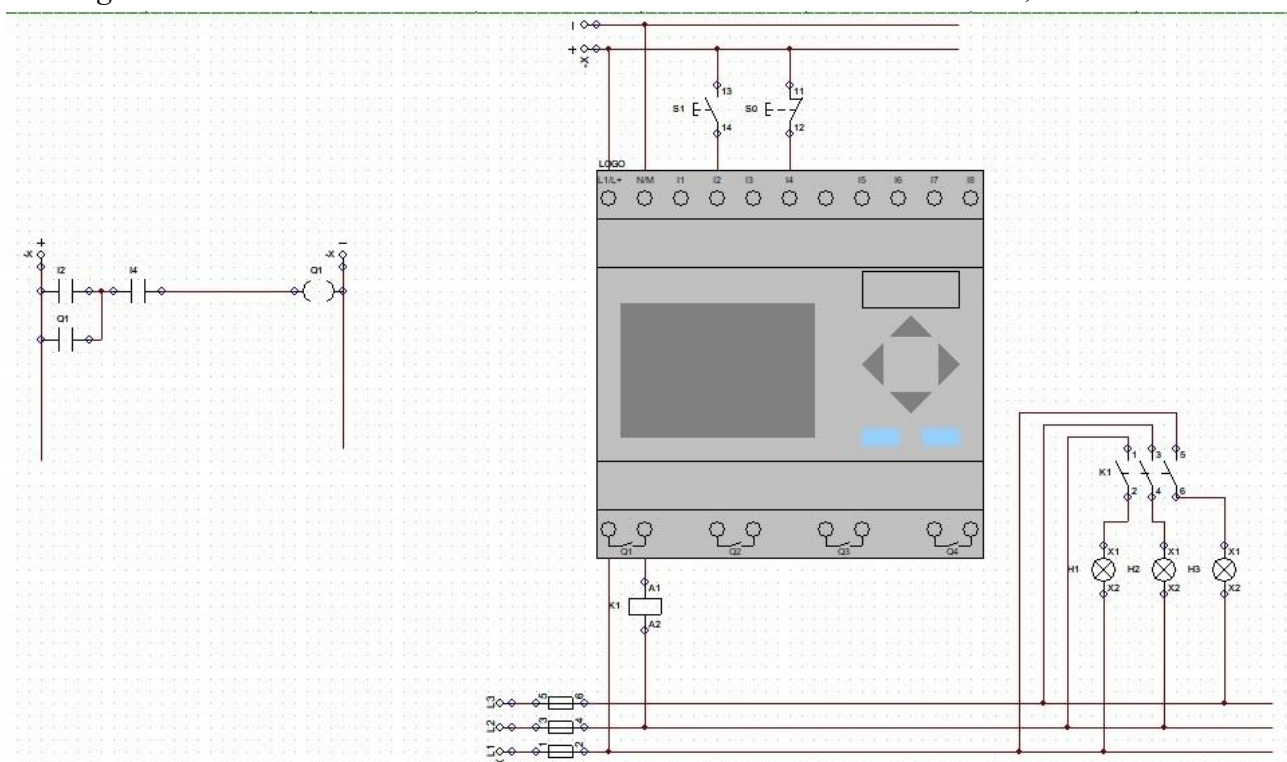
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>X0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA para ligar o contator</i>
<i>I4</i>	<i>X1</i>	<i>S2</i>	<i>Chave NF para desligar o contator</i>
<i>Q1</i>	<i>Y0</i>	<i>K1</i>	<i>Contator</i>

EXERCÍCIO 08

- Neste circuito temos uma botoeira fazendo o acionamento de um contator selando a ligação com o próprio contator e fazendo o acionamento de tres lampadas , e uma botoeira para fazer o desligamento usando as fases R S e T.



- Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP , e Ladder.

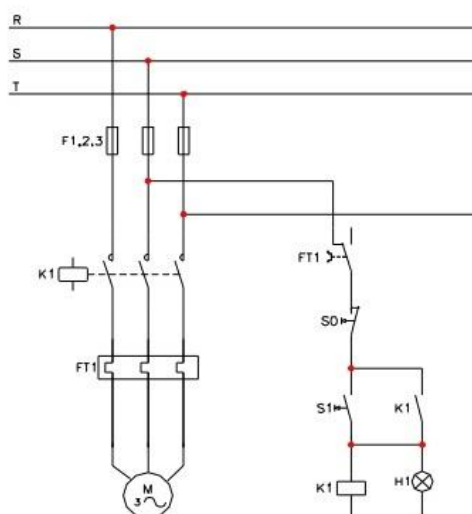


3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

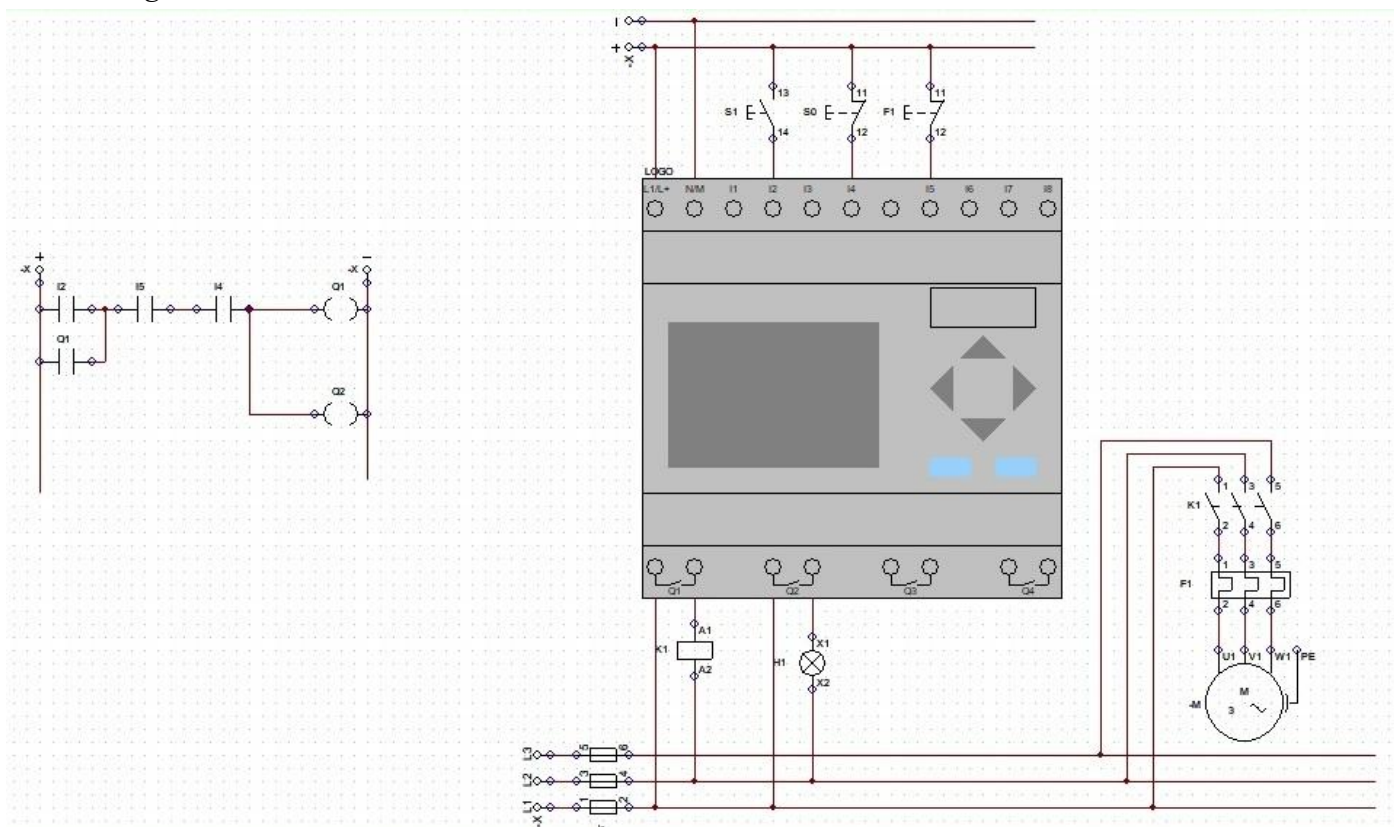
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>X0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA para ligar o contator</i>
<i>I4</i>	<i>X1</i>	<i>S2</i>	<i>Chave NF para desligar o contator</i>
<i>Q1</i>	<i>Y0</i>	<i>K1</i>	<i>Contator</i>

EXERCÍCIO 09

- Neste circuito será feito o acionamento de um motor trifásico utilizando uma contatora usando as fases R S e T.



- Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP, e Ladder.

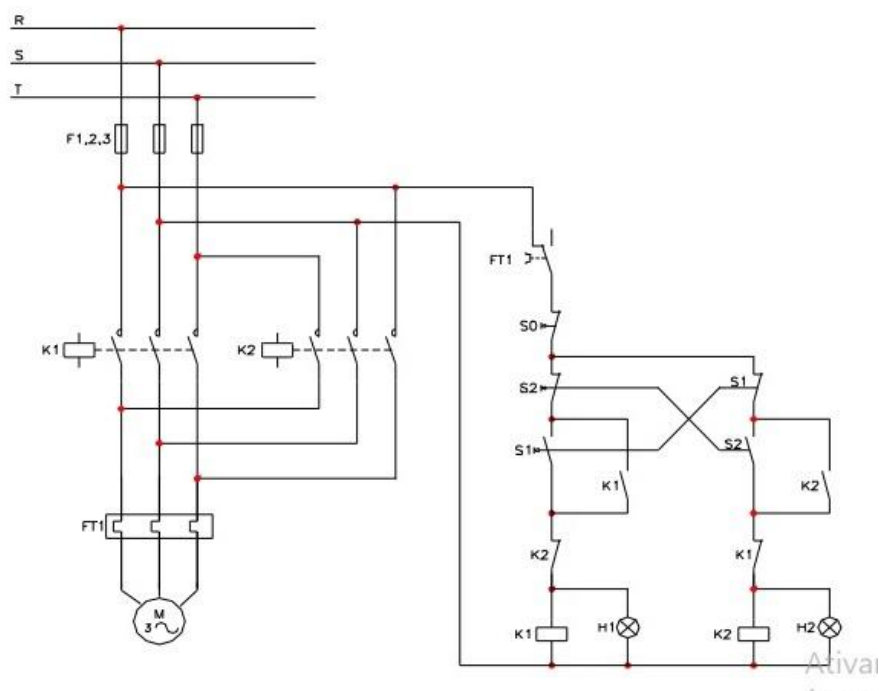


3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

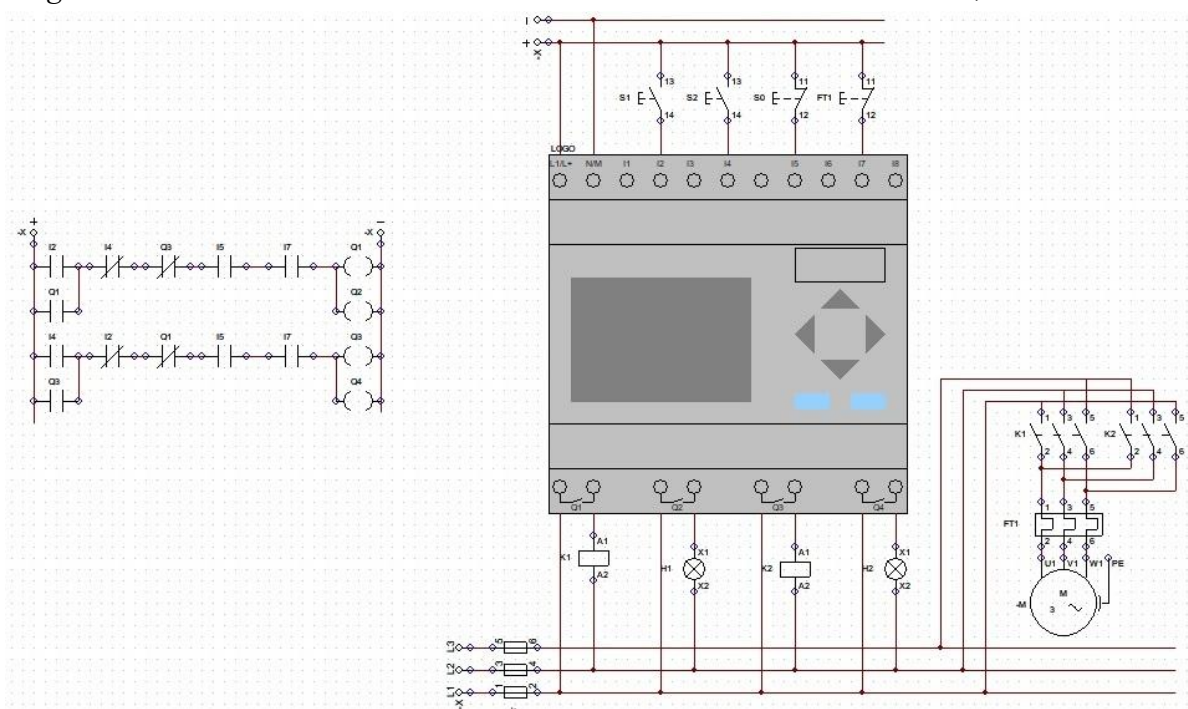
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I2</i>	<i>X0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA para ligar</i>
<i>I4</i>	<i>X1</i>	<i>S0</i>	<i>Chave NF para desligar</i>
<i>I5</i>	<i>X13</i>	<i>F1</i>	<i>Relé térmico NF</i>
<i>Q1</i>	<i>Y0</i>	<i>K1</i>	<i>Contator</i>
<i>Q2</i>	<i>Y1</i>	<i>H1</i>	<i>Lâmpada 01</i>

EXERCÍCIO 10

- Neste circuito será feito o acionamento e reversão de um motor trifásico utilizando duas contatores usando as fases R S e T.



- Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP, e Ladder.

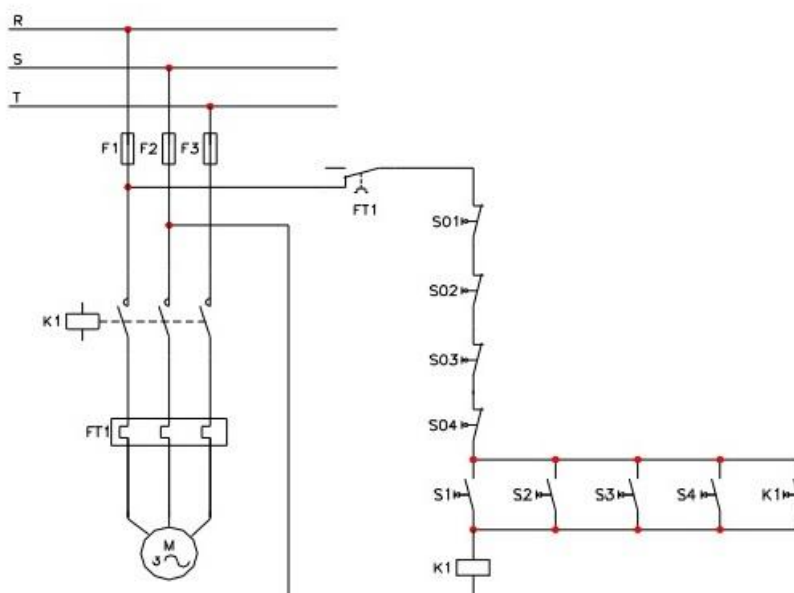


3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

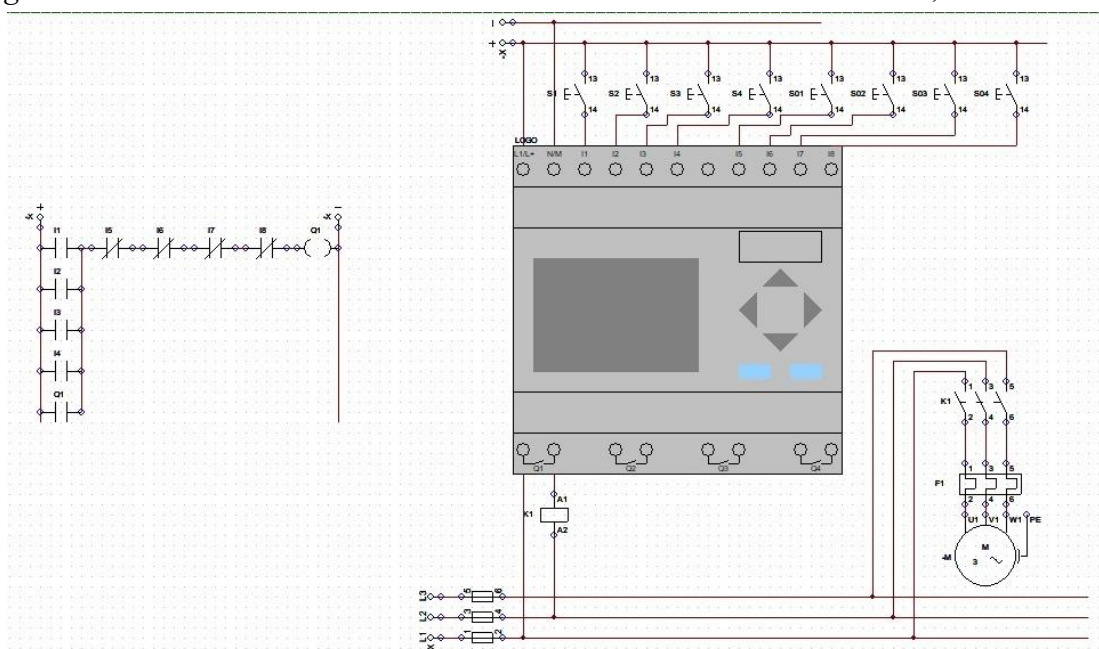
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
I2	X0	S1	Chave NA para ligar K1
I4	X1	S2	Chave NA para ligar K2
I5	X2	S0	Chave NF para desligar
I7	X13	FT1	Relé térmico NF
Q1	Y0	K1	Contator K1
Q2	Y1	H1	Lâmpada 01
Q3	Y4	K2	Contator K2
Q4	Y3	H2	Lâmpada 02

EXERCÍCIO 11

- Neste circuito será feito o acionamento em vários pontos de um motor trifásico utilizando as fases R, S e T.



- Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP, e Ladder.



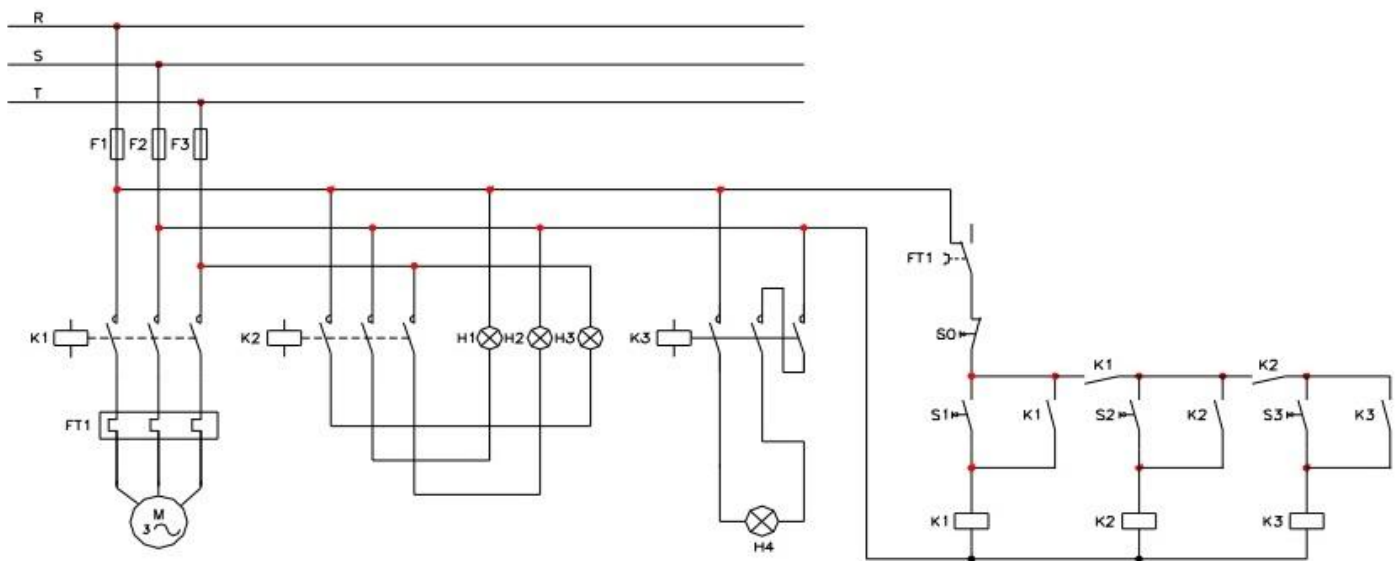
OBS: o relé térmico não foi adicionado no cadsimu por não ter mais entradas no clp virtual

3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

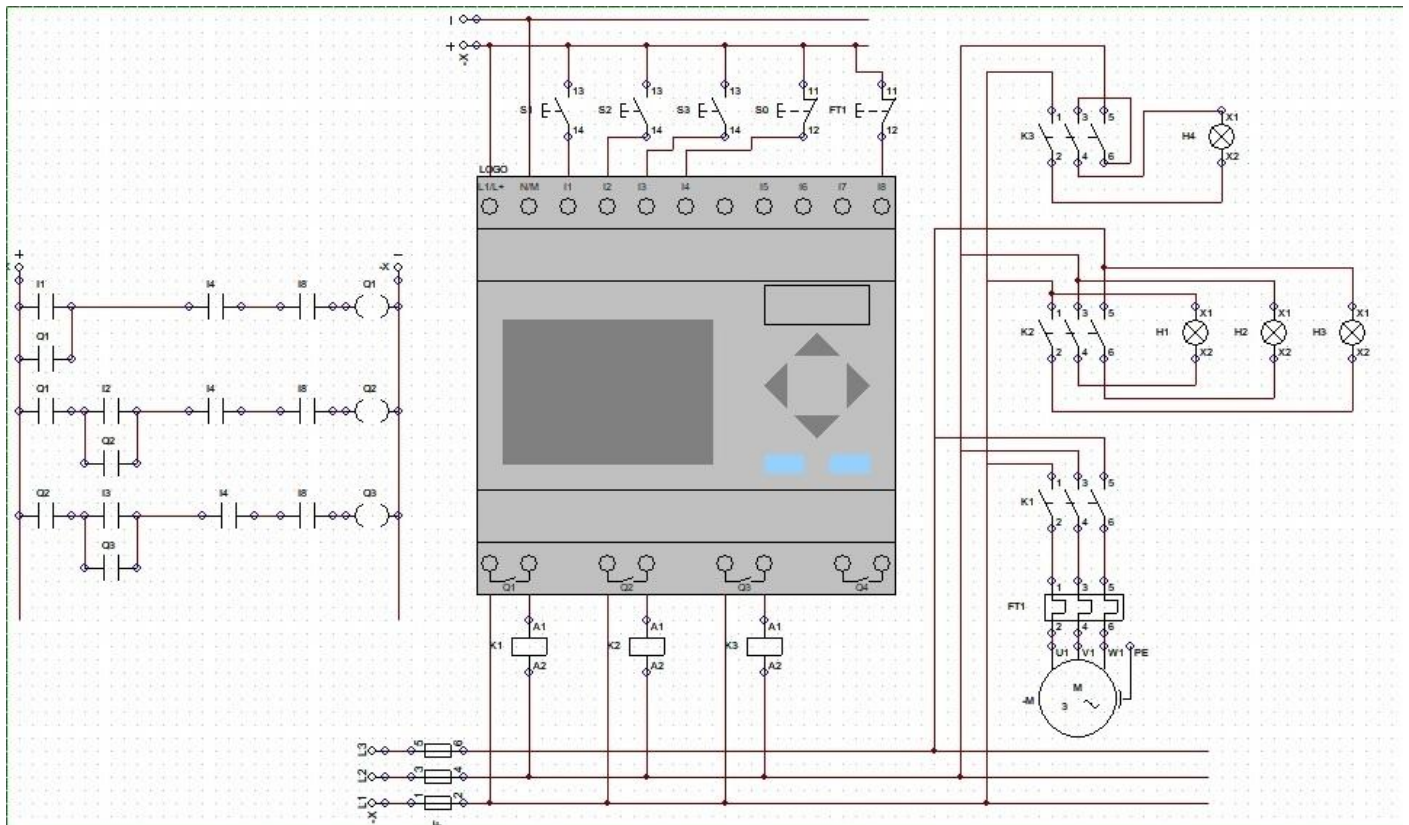
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
I1	X0	S1	Chave NA para ligar
I2	X1	S2	Chave NA para ligar
I3	X2	S3	Chave NA para ligar
I4	X3	S4	Chave NA para ligar
I5	X4	S01	Chave NA para desligar
I6	X5	S02	Chave NA para desligar
I7	X6	S03	Chave NA para desligar
I8	X7	S04	Chave NA para desligar
	X13	FT1	Relé térmico NF
Q1	Y0	K1	Contator K1

EXERCÍCIO 12

- Neste circuito será feito o acionamento de um circuito sequencial ligando um motor trifásico pelo contator K1, tres lampadas pelo contator K2 é uma lâmpada pelo contator K3 utilizando duas contadores usando as fases R S e T.



- Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP , e Ladder.

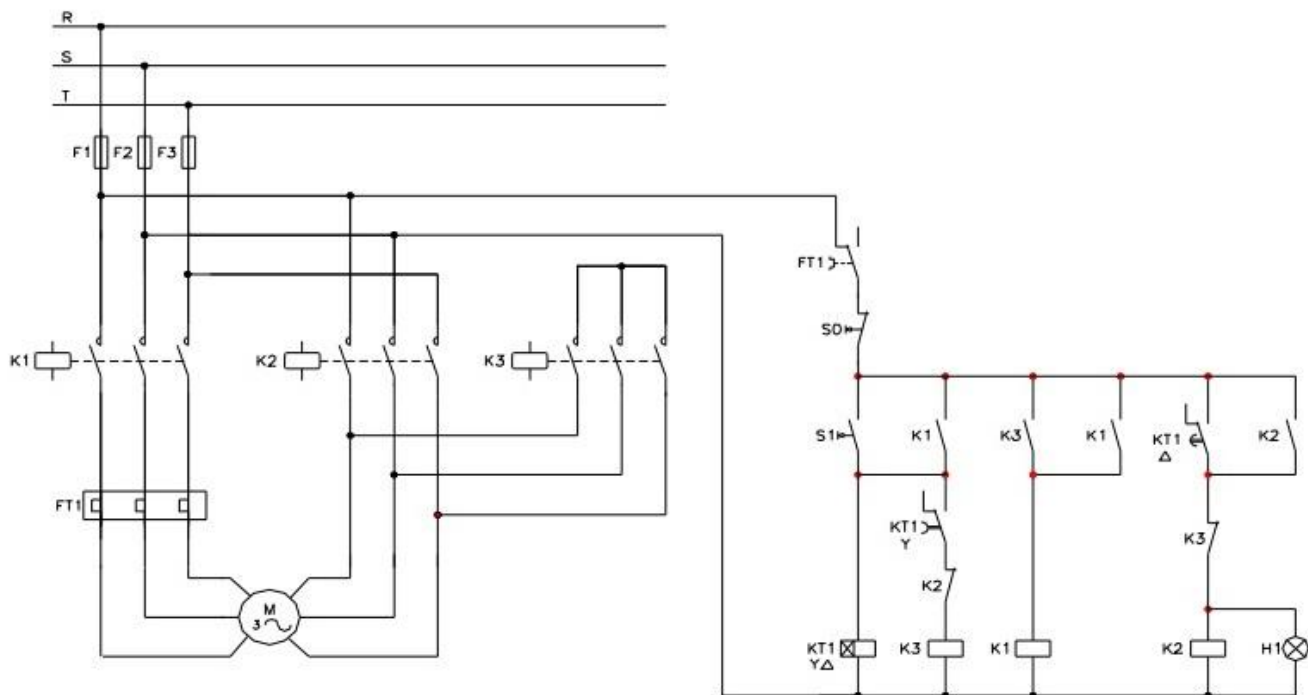


3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

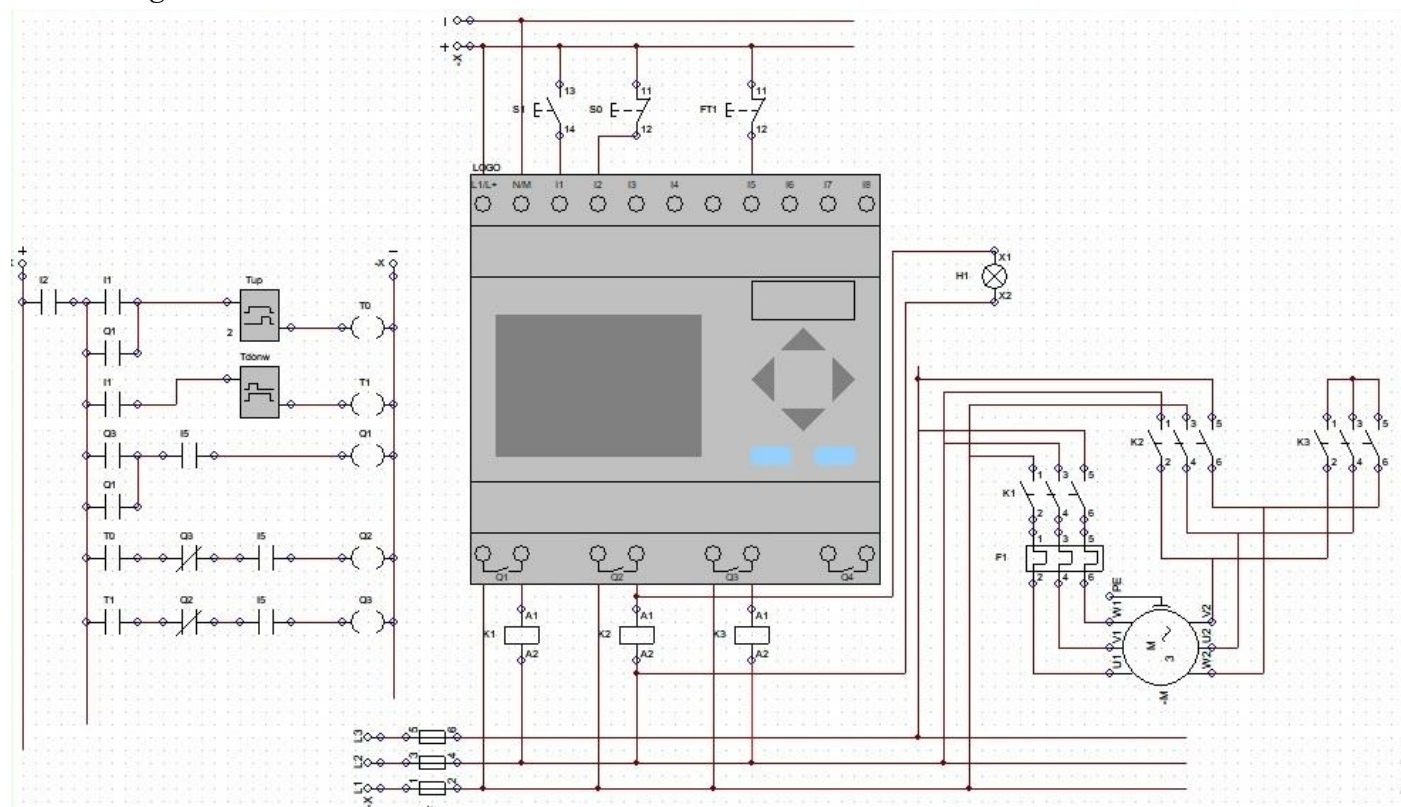
<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I1</i>	<i>X0</i>	<i>S1</i>	<i>Chave NA para ligar K1</i>
<i>I2</i>	<i>X1</i>	<i>S2</i>	<i>Chave NA para ligar K2</i>
<i>I3</i>	<i>X2</i>	<i>S3</i>	<i>Chave NA para ligar K3</i>
<i>I4</i>	<i>X3</i>	<i>S0</i>	<i>Chave NF para desligar</i>
<i>I8</i>	<i>X13</i>	<i>FT1</i>	<i>Relé térmico NF</i>
<i>Q1</i>	<i>Y0</i>	<i>K1</i>	<i>Contator K1</i>
<i>Q2</i>	<i>Y4</i>	<i>K2</i>	<i>Contator K2</i>
<i>Q3</i>	<i>Y5</i>	<i>K3</i>	<i>Contator K3</i>

EXERCÍCIO 13

1. Neste circuito temos uma partida estrela triângulo automática de um motor trifásico usando três contadores e utilizando as fases R S e T.



2. Diagrama elétrico – conexões entre os elementos de entrada/saída e o CLP , e Ladder.



3. Entradas e saídas no CadeSimu e no TPW03.

<i>E/S CadeSimu</i>	<i>E/S TPW03</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
<i>I1</i>	<i>X0</i>	<i>S1</i>	Chave NA para ligar
<i>I2</i>	<i>X1</i>	<i>S0</i>	Chave NF para desligar
<i>I5</i>	<i>X13</i>	<i>FT1</i>	Relé térmico NF
<i>Q1</i>	<i>Y0</i>	<i>K1</i>	Contator K1
<i>Q2</i>	<i>Y4</i>	<i>K2 e H1</i>	Contator K2 e Lâmpada H1
<i>Q3</i>	<i>Y5</i>	<i>K3</i>	Contator K3

